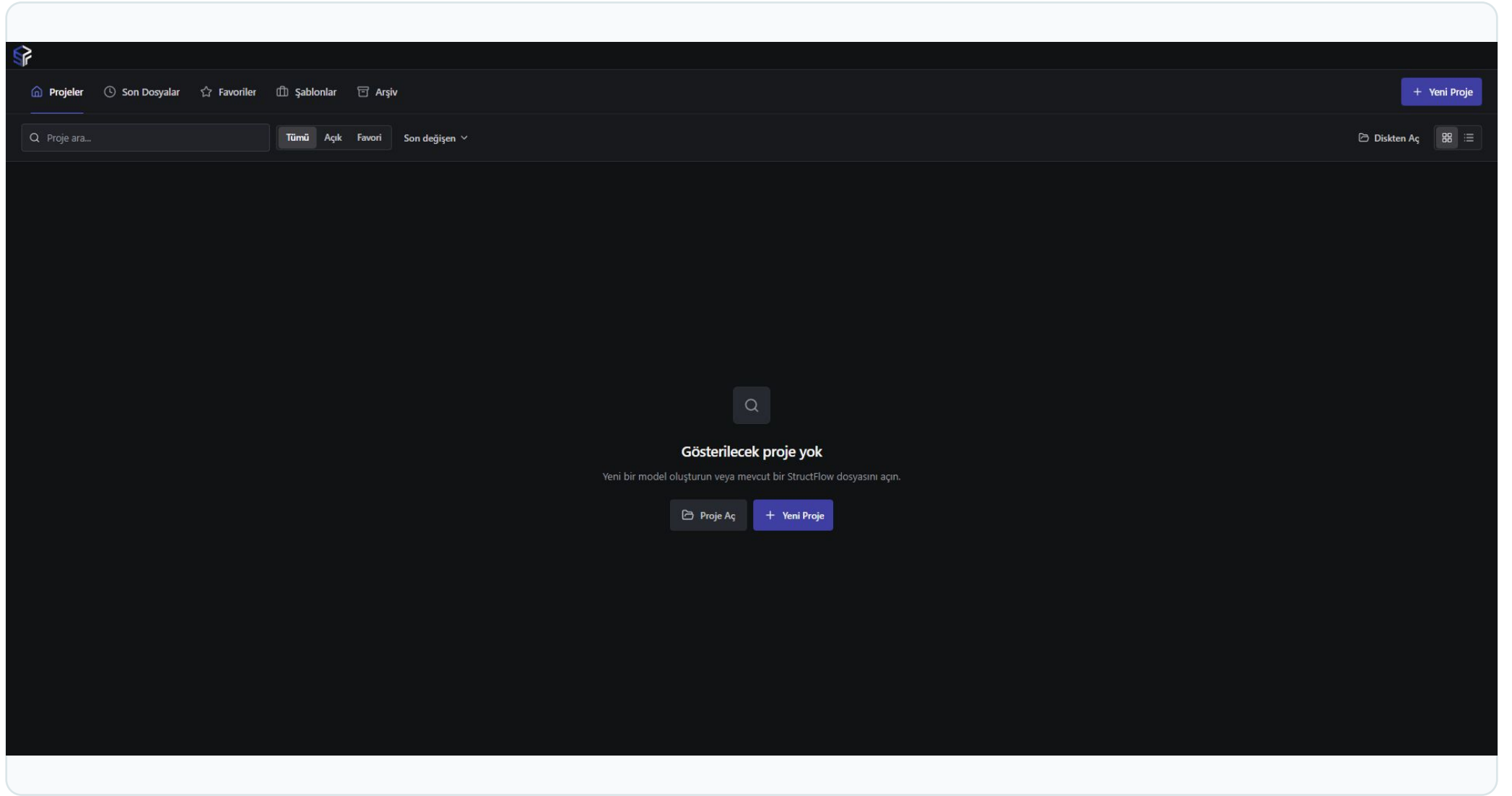


(a) Giriş ekranı



StructFlow giriş ekranı, yeni proje oluşturma ve mevcut dosyayı açma akışının başlangıç noktasıdır.

(b) Geometri girişi

İstinat duvarı

Tasarım girdileri - L 10,0 m - C30 hedefi

Geometri

Zemin + analiz

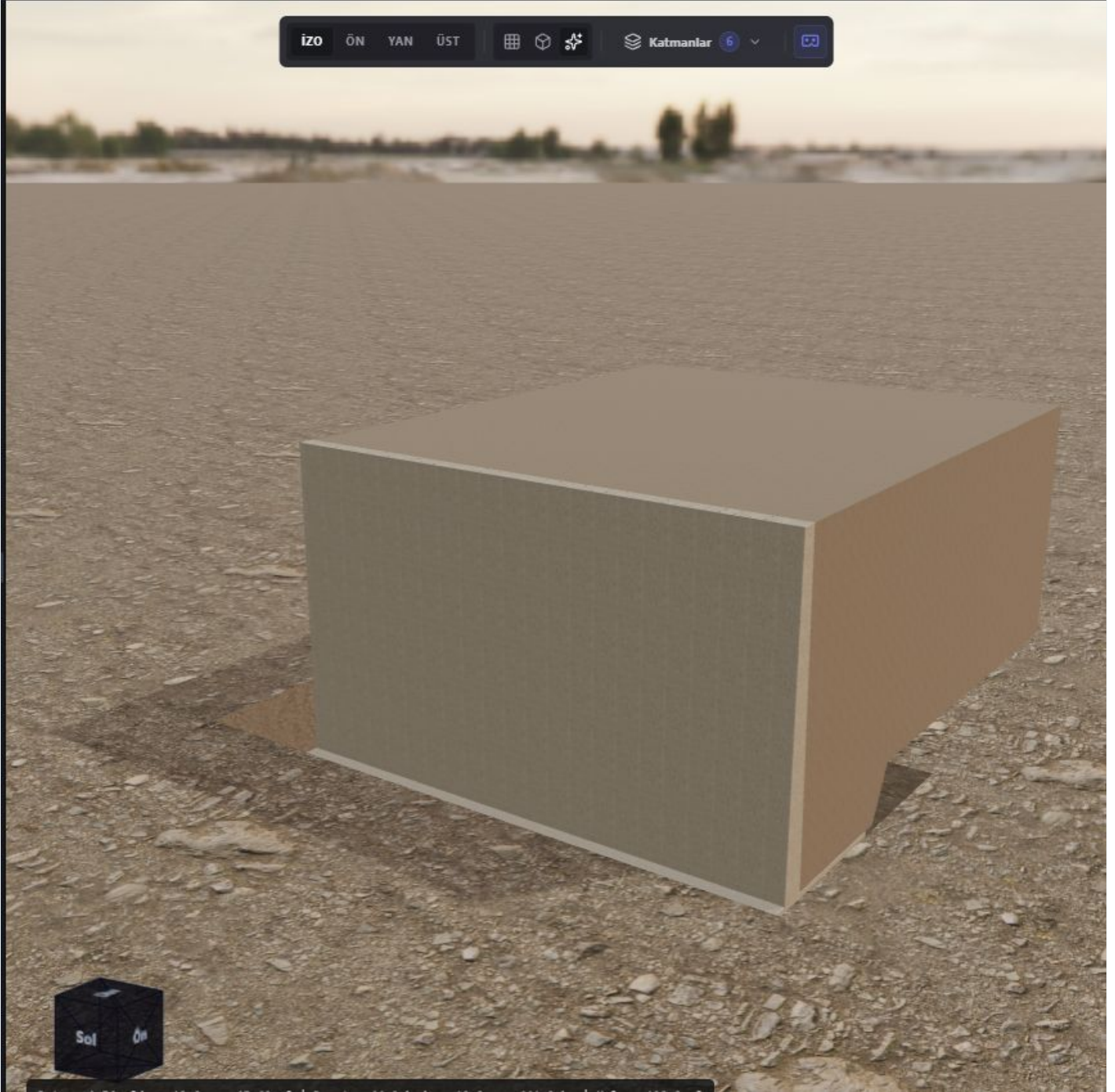
Beton

Donatı

Lojistik ve Fiyat

Duvar yüksekliği	H + m	Toplam duvar uzunluğu	L + m
6		10	
Toplam sonuçlar L ile çarpılır.			
Temel toplam genişliği	x1 + m	Temel gömme derinliği	Df + m
4		1	
Burun uzunluğu	x2 + m	Gövde alt kalınlığı	x3 + m
1		0,5	
Gövde üst kalınlığı	x4 + m	Temel plağı kalınlığı	x5 + m
0,3		0,6	
Kesme anahtar genişliği	x7 + m	Kesme anahtar derinliği	x8 + m
0,4		0,6	
Topuk uzunluğu otomatik türetilir		x6 = 2,50 m	

Geometri panelinde H, L, temel ölçüleri ve gömme derinliğini okunabilir yakın planla gösterir.

(c) 3B model

3B görünüm, girilen istinat duvarı ölçülerinin gerçekçi yüzey ve zemin üzerinde görsel kontrolünü sağlar.

(d) Stabilité sonuç paneli

SONUÇLAR

Aktif tasarım

Excel

PDF

C30 · Varsayılan C30 reçetesi · L 10,0 m

1 uyarı

Özet

Beton

Donatı

Reçete & optimizasyon

Sıfır Atık

Metraj & maliyet

Lojistik

Stabilite

CO₂e

Dış stabilite

Güvenlik katsayıları aynı zemin ve sürşarj girdilerinden hesaplanır.

Kayma

Gerekli FS 1,50

2,47

Uygun

Devrilme

Gerekli FS 1,50

5,01

Uygun

Taşıma gücü

Gerekli FS 3,00

29,92

Uygun

Zemin basıncı

Zemin türünü değiştirince Ka ve Pa ile birlikte stabilite talepleri yenilenir.

Ka

0,297

Kp

6,105

Pa yatay

107,28 kN/m

Pa düşey

39,05 kN/m

Stabilite paneli kayma, devrilme ve taşıma gücü güvenlik katsayılarını gerekli değerlerle birlikte sunar.

(e) Sürdürülebilir beton karşılaştırması

SONUÇLAR

Aktif tasarım

C30 · Varsayılan C30 reçetesi · L 10,0 m

⚠ 1 uyarı

Özet

Beton

Donatı

Reçete & optimizasyon

Sıfır Atık

Metraj & maliyet

Lojistik

Stabilite

CO₂e

Referans ↔ aktif reçete

Beton sınıfı karşılaştırma boyunca C30 hedefinde sabit kalır.

GGBFS · GGBFS ile yüksek karbon azaltımı



Alternatif uygula

GÖSTERGE	REFERANS	AKTİF ALTERNATİF
Çimento	350,0 kg/m ³	200,0 kg/m ³
CO ₂ e	325,3 kg/m ³	216,8 kg/m ³
Beton maliyeti	₺2.500 / m ³	₺2.500 / m ³
Dayanım	— MPa	58,8 MPa
Geri dönüştürülmüş agregası	0,0 kg/m ³	0,0 kg/m ³

Çimento değişimi

150,0 kg/m³

42,9%

CO₂ değişimi108,4 kgCO₂e/m³

33,3%

Maliyet değişimi

0,0%

₺0 / m³

İkincil malzeme artışı

200,0 kg/m³Geri dönüştürülmüş agregası +0,0 kg/m³

ⓘ Aktif reçete veri setindeki bir alternatifle tam eşleşmiyor; dayanım değişimi doğrulama bekliyor. Beton sınıfı optimizasyon tarafından değiştirilmez.

Optimizasyon kuralı

1. C30 hedefi korunur.
2. Çimento azaltılır; uçucu kül, cüruf, silis dumanı, metakaolin veya geri dönüştürülmüş agregası aktif reçeteye eklenir.
3. CO₂, maliyet, malzeme miktar ve ölçülmüş dayanım aynı aktif reçeteden yeniden hesaplanır.

Referans ve aktif alternatif reçete karşılaştırması çimento, CO₂e, maliyet ve ikincil malzeme değişimini birlikte gösterir.

(f) Excel çıktı örneği

StructFlow - Excel çıktı örneği

Aktif tasarım özeti | Örnek İstinat Duvarı - EK-3

Beton hacmi

45,60 m³

L = 10,0 m duvar

Toplam maliyet

₺414.688

₺41,469 / m duvar

Toplam CO₂e

17.666,4 kg

1.766,6 kg / m

Kayma FS

2,47

Gerekli FS 1,50

Karışım karşılaştırması

C30 hedefi korunarak düşük karbonlu alternatif reçete özeti

Gösterge	Referans	Aktif alternatif	Değişim
Çimento	350,0 kg/m ³	200,0 kg/m ³	-150,0 kg/m ³
CO ₂ e	325,3 kg/m ³	216,8 kg/m ³	-33,3%
Beton maliyeti	₺2.500 / m ³	₺2.500 / m ³	0,0%
Geri dönüştürülmüş agrega	0,0 kg/m ³	0,0 kg/m ³	0,0 kg/m ³
Beton sınıfı	C30	C30	Sabit hedef

CO₂e karşılaştırması

Referans

325.3 kg/m³

Aktif alternatif

216.8 kg/m³

Excel çıktısı, aktif tasarım özetini ve sürdürülebilir beton karşılaştırmasını tek sayfalık rapor görünümünde toplar.

(g) PDF çıktı örneği

StructFlow - PDF çıktı örneği

Örnek İstinat Duvarı - EK-3 | Aktif tasarım raporu

Tasarım ve sonuç özeti

Geometri

H 6,00 m | L 10,00 m

Temel x1 4,00 m | Df 1,00 m

Beton ve donatı

C30 | 45,60 m3

Donatı 441,9 kg | Kalıp 129,2 m2

Stabilite

FS 2,47 | 5,01 | 29,92

Kayma | devrilme | taşıma gücü

CO2e

17.666,4 kg CO2e

1.766,6 kg CO2e / m duvar

Sürdürülebilir beton karşılaştırması

Gösterge	Referans	Aktif alternatif	Değişim
Çimento	350,0 kg/m3	200,0 kg/m3	-42,9%
CO2e	325,3 kg/m3	216,8 kg/m3	-33,3%
İkincil malzeme	0,0 kg/m3	200,0 kg/m3	+200,0 kg/m3
Beton sınıfı	C30	C30	Sabit hedef

Not: Sonuçlar aktif geometri, C30 hedefi ve seçili alternatif reçete üzerinden raporlanmıştır.